

Security+ 2.4 · Application Attacks

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · Aula 2.4 — Application Attacks (11:48)

· [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Aplicação = a superfície mais atacada: privilege escalation (horizontal = mesmo nível, outro dado; vertical = tier acima — user vira admin); directory traversal (../etc/passwd); remote code execution. Defesa: input validation, patching, WAF, SCA (library vulnerable), secure coding.

Highlights que a prova cobra

- Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)
- Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd
- Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical)
- 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal

Cenário clássico de exame: Cenário: 'usuário comum acessa a conta de outro usuário' = privesc horizontal; 'usuário vira admin' = vertical.

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 2.4)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Application Attacks) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Atores de Ameaça (Threat Actors): Nation-state / APT (Advanced Persistent Threat):** altamente financiado, sofisticado, motivado por espionagem geopolítica a longo prazo. **Cybercriminal:** motivado por lucro financeiro direto (ransomware, extorsão). **Hacktivist:** motivado por causas políticas ou ideológicas. **Insider Threat:** funcionário ou terceiro com acesso legítimo que abusa de privilégios por dolo ou negligência.
- **Engenharia Social e Variantes de Phishing:** **Phishing:** campanha em massa por e-mail. **Spear Phishing:** ataque direcionado a indivíduo ou empresa específica usando dados de OSINT. **Whaling:** direcionado a executivos do C-level (CEO, CFO). **Vishing:** phishing por voz/telefone. **Smishing:** phishing por SMS. **BEC (Business Email Compromise):** impersonação de diretoria para desvio de faturas ou transferências bancárias.
- **Tipos de Malware e Vetores de Ataque:**
 - *Ransomware:* cifra dados corporativos e exige resgate em criptomoeda.
 - *Trojan:* software aparentemente inofensivo que instala backdoors ocultos.
 - *Rootkit:* modifica o kernel do sistema operacional e se oculta de ferramentas antivírus comuns.
 - *Worm:* malware autorreplicável que se propaga sozinho pela rede sem intervenção humana.
- **Vulnerabilidades de Aplicação (OWASP Top 10):**
 - *SQL Injection (SQLi):* manipulação de queries de banco de dados por falta de sanitização/parametrização (prepared statements).
 - *XSS (Cross-Site Scripting):* injeção de scripts maliciosos (JavaScript) no navegador da vítima.
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery):* induz a vítima logada a executar ações indesejadas em uma aplicação web confiável.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- Phishing não é mitigado apenas por filtros de e-mail; o controle humano fundamental é a simulação periódica de phishing e conscientização.
- Rootkits operam no nível de anel de privilégio (Ring 0 / Kernel), exigindo verificação de Secure Boot (TPM) para prevenção confiável.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:

- A)** Escalada de privilégio (privilege escalation)
- B)** Negação de serviço
- C)** Engenharia social
- D)** Sniffing

2. Injeção de comando SQL num campo de login explora principalmente a falta de:

- A)** Criptografia do disco
- B)** Validação de entrada (input)
- C)** Backup
- D)** Antivírus

3. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)...

4. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical). Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'usuário comum acessa a conta de outro usuário' = privesc horizontal; 'usuário vira admin' = vertical.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário comum acessa a conta de outro usuário' = privesc horizont...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)...

10. Cenário corporativo (Application Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — Escalada de privilégio (privilege escalation).

✓ **Por que está certa:** Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Negação de serviço:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Engenharia social:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Sniffing:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Validação de entrada (input).

✓ **Por que está certa:** SQL injection acontece quando a aplicação NÃO valida/sanitiza o que o usuário digita e joga direto no banco. Validação de entrada é a defesa.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Criptografia do disco:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Backup:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Antivírus:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) D — Implementar a solução correspondente: Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) C — Implementar a solução correspondente: Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) A — Implementar a solução correspondente: 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) B — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário comum acessa a conta de outro usuário' = privesc horizont....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Cenário: 'usuário comum acessa a conta de outro usuário' = privesc horizontal; 'usuário vira admin' = vertical..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) C — Implementar a solução correspondente: Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Application Attacks): Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são

controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.